

第 7 章数字带通传输

课程讲义

王黎明

lwang@gxmzu.edu.cn

目录

1 先看路线，再读知识点	2
1.1 本章在课程中的位置	2
1.2 本讲义的使用方式	2
2 知识点清单	2
K083: 数字带通传输的必要性	3
K084: 2ASK 与 OOK	4
K085: 2FSK、频率间隔与正交	5
K086: 2PSK 与相位模糊	6
K087: 2DPSK 的动机与解调	7
K088: 二进制已调信号 PSD 与带宽	7
K089: 二进制调制误码率	8
K090: 相干与非相干比较	9
K091: 二进制方案的多维比较	10
K092: 多进制调制的动机	11
K093: MASK 与 MFSK 的取舍	12
K094: MPSK、QPSK 与格雷映射	12
K095: OQPSK、 $\pi/4$ -QPSK 与 MDPSK	13
K096: 多进制抗噪性能与本章小结	14
3 术语与本章自查	15

1 先看路线，再读知识点

1.1 本章在课程中的位置

第 6 章已经讨论了码元波形、脉冲成形、抽样和基带判决。本章把这些码元放到载波上发送。发送端可以改变载波的振幅、频率或相位。接收端再从带噪信号中判断发送的是哪一个码元。第 8 章会继续讨论 QAM、MSK、GMSK 和 OFDM。第 9 章再解释最佳接收的原理。

本章系统任务：

发送端要把基带码元变成适合带通信道传输的波形。接收端要在带宽有限、存在噪声且同步不完全的条件下区分这些波形。

本章依次回答四个问题：

- (1) 改变载波的哪一个参数？
- (2) 接收端观察什么？
- (3) 误码率公式在什么条件下成立？
- (4) 增大每码元比特数会带来什么代价？

本章路线：

- (1) 先说明为什么要把基带波形搬移到通带（K083）。
- (2) 再比较用振幅、频率和相位表示二进制码元的方法（K084–K087）。
- (3) 接着讨论接收判决、频谱、带宽和误码率（K088–K091）。
- (4) 最后说明多进制调制怎样提高频带利用率，以及它会带来哪些代价（K092–K096）。

1.2 本讲义的使用方式

先在知识点清单中找到 K 编号，再阅读同编号的小节。每节依次说明要解决的问题、关键结论、分析方法、资源定位和检查题。误码率公式只在噪声、同步和能量条件明确时使用。衰落、频偏和复杂恢复环路不在本章展开。

学习提示：本章覆盖 K083–K096。阅读时，先区分发送端改变的是振幅、频率还是相位。再看接收端怎样判决，以及不同方案的带宽和误码率怎样比较。

2 知识点清单

先用本表定位主题，再进入后文同编号小节。每个小节都回答问题链中的一个下一问。

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K083	数字带通传输的必要性	说明基带到通带的频谱搬移动机。
K084	2ASK/OOK	用振幅或载波有无表示二进制符号。
K085	2FSK	用两个载频表示符号并建立双支路判决。
K086	2PSK 与相位模糊	用相反相位表示符号并说明相干参考要求。
K087	2DPSK 的动机与解调	用相对相位减轻绝对相位模糊。
K088	二进制已调信号 PSD 与带宽	将码元速率、脉冲和载频间隔连接到频谱。
K089	二进制调制误码率	在明确接收模型下解释 BER 公式和曲线。
K090	相干与非相干比较	比较同步要求、判决量和性能代价。
K091	二进制方案的多维比较	按可靠性、带宽、同步和复杂度选型。
K092	多进制调制的动机	用每码元多比特提高频带利用率。
K093	MASK 与 MFSK	比较幅度集合和频率集合的资源代价。
K094	MPSK、QPSK 与格雷映射	用星座和 I/Q 结构组织多相位判决。
K095	OQPSK、 $\pi/4$ -QPSK 与 MDPSK	区分限制相位跳变和差分相位的工程动机。
K096	多进制抗噪性能与本章小结	用候选信号距离和资源约束解释性能折衷。

K083：数字带通传输的必要性

这节要解决什么问题

第 6 章的基带码元已经能够抽样判决。为什么无线、光纤等带通信道仍要先把它搬移到载波频带？

本节要点

数字带通传输把基带码元变成载波附近的有限时长波形。这样做是为了匹配信道、天线或光学器件能够工作的频率范围。不同用户也可以使用不同频带共享同一媒质。频谱搬移只改变信号所在的频段和载波参数。它不会替代第 6 章的脉冲成形、定时和抽样。

学完后有什么用

这一节说明为什么需要带通传输。接下来，K084–K087 分别讨论振幅、频率和相位怎样表示二进制码元。K088–K091 再分析带宽和误码率。第 8 章会继续讨论更高效的带通调制。

怎么分析

先写出基带码元率和信道可用频带。再说明频谱搬移怎样把信号放入通带。最后检查载频改变的是频谱位置，不会自动提高可靠性。

资源定位：

- PPT：原稿第 3–4 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.1，书内第 177 页。

马上检查：基带传输和带通传输的主要差别是频谱位置还是信息内容？为什么搬移后仍需保留码元定时？

习题检测：无

学到什么程度：能说明数字带通传输的频谱匹配动机，并把基带成形与载波搬移区分开。

容易混淆的地方：本节不把无线衰落、光纤色散和射频器件细节视为二进制调制公式的默认条件。

K084：2ASK 与 OOK

这节要解决什么问题

如果一个码元只通过“有载波/无载波”或两种振幅来表示 0、1，接收端应观察包络还是相干相关量，幅度噪声又会怎样影响判决？

本节要点

振幅键控（amplitude shift keying, ASK）用不同的载波振幅表示不同符号。最常见的开关键控（on-off keying, OOK）可写成 $s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$, $s_0(t) = 0$ 。这里的波形只在一个码元时长内定义。包络检波的结构较简单，但是容易受幅度噪声和衰落影响。相干检测先把接收波形与本地载波相关，再与门限比较。两种接收方法的性能条件不同。

学完后有什么用

K084 给出了一个具体的带通候选波形。K085 将改用频率表示码元，K086 将改用相位表示码元。第 5 章的包络检波可以帮助理解这里的接收方法。

怎么分析

先写出两个候选波形，并判断它们是否等能量。再在框图中标出包络检波器或相关器、低通和门限。比较 BER 时，要说明使用的是 OOK 以及相干还是非相干接收。

资源定位：

- PPT：原稿第 5–9 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.1.1，书内第 177–179 页。

马上检查：为什么 OOK 的“无载波”不等于“没有噪声”？同一 ASK 波形采用包络检波和相干检测时，判决变量是否相同？

习题检测：无

学到什么程度：能画出 2ASK/OOK 的两个候选波形和基本接收路径，并指出幅度敏感性。

容易混淆的地方：不同 ASK 变体的 BER 公式不能混用。先确认是否等能量，以及接收端是否有相干参考。

K085：2FSK、频率间隔与正交

这节要解决什么问题

若 0 和 1 由两个载频表示，接收端如何在一个码元时长内比较两条频率支路，并判断频率间隔是否足够可分？

本节要点

频移键控 (frequency shift keying, FSK) 用不同载频表示不同符号。它可写为 $s_i(t) = A_c \cos(2\pi f_i t + \phi_i)$ ，其中 $i \in \{1, 2\}$ 。相关器或匹配滤波器分别计算信号在 f_1 和 f_2 支路上的响应，然后比较输出。判断两个信号能否区分时，要同时看频率间隔和码元时长 T_B 。频率间隔增大通常更容易区分两个信号，但会占用更宽的频带。

学完后有什么用

这一节延续了 K084 的“候选波形和判决量”思路。K088 会用频率间隔分析 PSD 和带宽。K090 会比较相干和非相干接收。

怎么分析

在同一张图上标出 f_1 、 f_2 、 T_B 和两条相关支路。先检查积分区间内是否满足正交条件。再讨论带宽和实现难度。

资源定位：

- PPT：原稿第 10–16 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.1.2，书内第 179–183 页。

马上检查：为什么不能把 2FSK 看成两个 ASK 相加？若 T_B 变短而频率间隔不变，两个候选波形的可分性如何变化？

习题检测：无

学到什么程度：能说明 2FSK 的两个载频、相关判决支路及频率间隔与正交/带宽的关系。

容易混淆的地方：相位连续和相位不连续描述的是波形边界与频谱形状的不同选择。它们不是互不相关的两类调制。复杂 CPFSK 优化留作扩展。

K086：2PSK 与相位模糊

这节要解决什么问题

如果 0 和 1 只让载波相位相差 π ，接收端如何用本地参考得到正负判决量，而参考整体翻转时为什么会出现相位模糊？

本节要点

相移键控 (phase shift keying, PSK) 用载波相位表示符号。二进制相移键控 (binary PSK, BPSK) 的两个候选可写成 $s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$ 和 $s_0(t) = -A_c \cos(2\pi f_c t)$ 。在星座图上，它们是相对的两个点。相干解调需要频率和相位参考。如果本地载波整体偏移 π ，两个判决标签会同时互换。这种情况叫作相位模糊。

学完后有什么用

这一节把 K085 的相关判决用于相位信号。K087 会说明怎样利用相邻码元的相位差减轻相位模糊。K089 会在相干接收条件下分析 BER。

怎么分析

先画出二点星座和判决边界。再在解调框图上标出本地载波。最后区分相位模糊和相位噪声。前者是参考标签不确定，后者是相位的随机旋转。

资源定位：

- PPT：原稿第 17–20 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.1.3，书内第 183–186 页。

马上检查：为什么 BPSK 的基带正负号只是等效表示？本地载波整体反相会使哪一类错误成组出现？

习题检测：无

学到什么程度：能从波形、星座和相关器说明 BPSK 的相干判决及相位模糊来源。

容易混淆的地方：相位差 π 不是“振幅噪声改变了正负号”。相位模糊也不是普通高斯噪声。

K087: 2DPSK 的动机与解调

这节要解决什么问题

如果绝对相位参考可能整体翻转，能否让信息由相邻码元的相位变化承载，并在减轻模糊的同时说明差分检测的代价？

本节要点

差分相移键控（**differential PSK, DPSK**）先把输入比特变成相对相位变化，再发送相应的绝对相位波形。接收端比较相邻码元的相位差。这样可以减轻整体相位模糊对比特标签的影响。但是，它仍需要码元定时和足够稳定的频率参考。一次检测错误还可能影响相邻的差分判决。初始参考码元以及“0/1 对应改变或保持”的约定必须写清。

学完后有什么用

K087 给出相位模糊的一种处理方法。K090 会比较相干接收和差分相干接收。K095 会把这一思路扩展到 MDPSK。

怎么分析

先确定初始状态。再完成差分编码和相位发送。接收端比较相邻码元的相位差，最后把结果还原成比特。不要把“减轻绝对相位模糊”理解为“不需要同步”。

资源定位：

- PPT：原稿第 20–26 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.1.4，书内第 186–189 页。

马上检查：给定初始相位和四个输入比特，如何写出差分相位序列？一次相位比较错误为什么可能影响下一位？

习题检测：无

学到什么程度：能按指定约定完成短序列的差分编码/译码，并说出同步与误差传播边界。

容易混淆的地方：差分编码的递推式取决于课程约定。回答时要写出初始状态和检测方式。

K088: 二进制已调信号 PSD 与带宽

这节要解决什么问题

已经得到 ASK、FSK、PSK 的候选波形后，怎样判断它们的 PSD 和带宽？为什么不能只根据比特率比较带宽？

本节要点

二进制已调信号的 PSD 受基带脉冲频谱、码元统计和载波映射共同影响。2ASK、2PSK 和 2DPSK 主要把基带频谱搬移到载频附近。2FSK 的带宽还受 $f_2 - f_1$ 影响。有限的码元时长会产生主瓣和旁瓣。脉冲成形会改变旁瓣的衰减。比较带宽前，必须先说明采用谱零点带宽、占用带宽还是其他工程定义。

学完后有什么用

这一节使用第 6 章 K071–K072 的 PSD 读图方法。K091 会用带宽比较二进制方案。K092 会进一步讨论频带效率。

怎么分析

在同一频率轴上画出三种代表性频谱。标出 $R_B = 1/T_B$ 、载频和 FSK 频率间隔。先统一带宽的定义，再比较大小。

资源定位：

- PPT：原稿第 27–36 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.1，书内第 189 页；§7.3，书内第 204–206 页。

马上检查：为什么 2FSK 的频率间隔会改变带宽？“谱零点带宽”与“工程占用带宽”是否是同一个定义？

习题检测：无

学到什么程度：能说明三类二进制调制的主要带宽影响因素，并在图上区分主瓣、旁瓣和频率间隔。

容易混淆的地方：本节不要求逐一重做随机 PSD 的长推导。不同带宽定义下的结果不能直接排名。

K089：二进制调制误码率

这节要解决什么问题

接收机已经得到判决变量后，怎样把噪声使变量越过判决边界的概率写成 BER？公式又适用于哪一种接收方式？

本节要点

误码率是判决变量落入错误区域的概率。相干接收通常先相关或匹配滤波，再在抽样时刻比较判决量。非相干接收和包络接收使用的变量分布不同。典型 BPSK 在 AWGN、等概发送、理想相干同步以及每比特能量为 E_b 的条件下，满足 $P_b = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$ 。其他 2ASK、2FSK 和 2DPSK 的公式也必须写明噪声 PSD、能量归一化和检测模型。

学完后有什么用

K089 用同一个可靠性指标比较 K084–K088 的波形和频谱。K090–K091 会比较接收方式和系统条件。第 9 章会给出更一般的最佳判决推导。

怎么分析

先写出噪声模型、同步条件、判决变量和误差事件。再代入 Q 函数。读 BER 曲线前，先检查横轴是 E_b/N_0 、 E_s/N_0 还是其他 SNR。

资源定位：

- PPT：原稿第 38–84 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.2，书内第 189–204 页。

马上检查：为什么同一个 $Q(\cdot)$ 形式不能直接套给所有 ASK/FSK/PSK？BPSK 公式中的 E_b/N_0 各代表什么？

习题检测：无

学到什么程度：能从接收模型、判决边界和噪声条件解释 BER 公式的适用范围。

容易混淆的地方：本节不把 AWGN 下的曲线外推到衰落、频偏、相位噪声或非高斯干扰信道。

K090：相干与非相干比较

这节要解决什么问题

接收端难以获得精确载波相位时，使用非相干检测省去了什么？又会在判决和误码性能上付出什么代价？

本节要点

相干检测使用与接收信号保持频率和相位关系的本地参考。它通常保留更多判决距离，但是同步电路更复杂，也更怕相位误差。**非相干检测**不要求绝对相位参考，可以根据能量、包络或相邻差分量判决。它的实现较简单，但是可用的统计信息较少，BER 通常会有性能损失。非相干不等于完全不需要定时或频率稳定。

学完后有什么用

这一节把 K086–K089 中的同步、判决和 BER 条件放在一起比较。K091 会把这些条件用于方案选择。第 13 章会进一步讨论同步原理。

怎么分析

比较时列出四项：同步要求、判决量、BER 的适用条件和实现复杂度。不要只凭一条没有标明条件的曲线排序。

资源定位：

- PPT：原稿第 39–66、67–84 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.2.1–§7.2.3，书内第 189–204 页。

马上检查：非相干 2FSK 仍需要哪些时间或频率信息？为什么“实现简单”不能直接推出“误码率更低”？

习题检测：无

学到什么程度：能说明相干与非相干检测的参考条件、判决差异和性能代价。

容易混淆的地方：同步环路的具体结构和统计门限不在本章展开。本节只要求说清比较条件。

K091：二进制方案的多维比较

这节要解决什么问题

实际应用同时会要求可靠性、带宽、抗幅度衰落能力和实现复杂度。怎样在 2ASK、2FSK、BPSK 和 2DPSK 中作出有条件的选择？

本节要点

比较二进制方案前，至少要固定四项条件：噪声和信道模型、相干或非相干接收、等 E_b 或等平均功率的基准，以及比特率和带宽定义。相干 BPSK 通常有利于可靠性，但是需要载波同步。FSK 可以使用频率分支或非相干接收，代价常是占用更多频带。ASK 结构简单，但是对幅度变化敏感。DPSK 能减轻绝对相位模糊，却可能出现差分误差传播。

学完后有什么用

这一节把 K084–K090 的判决条件和资源条件放在同一个比较表中。K092 会把同样的比较方法用于多进制调制。

怎么分析

先写出应用约束。再从可靠性、带宽、同步、衰落敏感性和复杂度中选至少两项说明理由。结论要写成“在这些条件下”。

资源定位：

- PPT：原稿第 85–95 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.3，书内第 204–206 页。

马上检查：“BPSK 一定最好”遗漏了哪些条件？若相干载波难获得但幅度衰落严重，哪些指标需要优先考虑？

习题检测：无

学到什么程度：能针对给定约束选择一种二进制调制，并用至少两项指标解释理由。

容易混淆的地方：频谱效率、抗噪性和实现难度不能合成一个绝对排名。比较时必须说明条件。

K092：多进制调制的动机

这节要解决什么问题

若每个码元不再只表示 0、1，而是从 M 个候选中选择，怎样在相同比特率下降低符号率并提高频带利用率？

本节要点

多进制调制用 M 个状态表示一个码元。每个码元携带 $k = \log_2 M$ bit，因此

$$R_b = kR_s = (\log_2 M)R_s.$$

比特率固定时，增大 M 可以降低符号率。但是在平均功率或带宽固定时，候选状态通常会更密，最小距离会变小。接收判决和线性度的要求也会提高。

学完后有什么用

K092 把 K091 的比较方法推广到 $M > 2$ 。K093–K095 分别讨论幅度、频率和相位的多进制方案。第 8 章的 QAM 会把星座思想进一步组合。

怎么分析

先用 $k = \log_2 M$ 完成比特率和符号率换算。再写明固定的是能量、带宽还是最小距离。不要只根据 M 的大小判断性能。

资源定位：

- PPT：原稿第 96–102 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.4，书内第 206–207 页。

马上检查：当 R_b 固定而 M 从 2 增至 4， R_s 如何变化？为什么每码元比特数增加并不意味着 BER 自动下降？

习题检测：无

学到什么程度：能使用 $R_b = kR_s$ 和 $k = \log_2 M$ 完成基本换算，并说出增大 M 的主要代价。

容易混淆的地方：比较多进制系统时必须说明固定的是平均功率、每比特能量、带宽还是符号率。

K093: MASK 与 MFSK 的取舍

这节要解决什么问题

把二进制的振幅选择或频率选择扩展到 M 个状态后，幅度间隔、频率间隔和接收复杂度怎样共同限制方案？

本节要点

多进制振幅键控 (M-ary ASK, MASK) 使用多个振幅电平。平均功率固定时，电平数增加会缩小相邻振幅间隔，也会提高对幅度线性度的要求。多进制频移键控 (M-ary FSK, MFSK) 使用多个载频。增加频率支路数和频率间隔，可以使频率更容易区分或更适合非相干检测，但是会消耗更多频带和滤波器资源。两者都满足 $R_b = (\log_2 M)R_s$ ，只是资源代价不同。

学完后有什么用

K093 把 K092 中抽象的状态数具体放到振幅和频率上。K094 会用 MPSK 的星座图作比较。

怎么分析

先画出电平集合或频率集合。再标出最小间隔、占用频带和判决支路。比较时固定平均功率或固定带宽，不能把不同条件下的结论放在一起。

资源定位：

- PPT：原稿第 99–105 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.4.1–§7.4.2，书内第 207–209 页。

马上检查：固定平均功率时，MASK 增大电平数会怎样改变相邻距离？MFSK 为什么可能以更多带宽换取更容易的频率判决？

习题检测：无

学到什么程度：能说明 MASK 与 MFSK 各自改变的载波参数、主要资源代价和判决复杂度。

容易混淆的地方：本节不要求记忆所有多进制 BER 闭式。重点是参数、距离和资源代价之间的关系。

K094: MPSK、QPSK 与格雷映射

这节要解决什么问题

若把 M 个状态放在同一圆周的不同相位上，如何用星座最近邻解释相位间隔，并把 QPSK 的两个比特映射到 I/Q 两个正交支路？

本节要点

多进制相移键控 (M-ary PSK, MPSK) 用 M 个相位点表示符号。理想等半径星座的相邻相位间隔为 $2\pi/M$ 。点数增加时, 最近邻距离通常会变小。QPSK 是 $M=4$ 的特例。每个码元携带 2 bit, 可以分为同相 I 和正交 Q 两个支路。格雷映射让相邻星座点只相差一位。这样发生邻近误判时, 通常只会增加一个比特错误。

学完后有什么用

K094 同时使用了 K092 的速率关系和 K093 的距离观点。K095 会继续讨论相位跳变。第 8 章的 QAM 也使用星座图这一表示方法。

怎么分析

先把比特对分到 I/Q 两个支路。再画出星座点、载波相加和判决区域。最后检查映射表中相邻点是否只相差一位。

资源定位:

- PPT: 原稿第 106–116 页
- 教材: 《通信原理 (第 7 版)》§7.4.3, 书内第 209–213 页。

马上检查: QPSK 一个星座点携带几 bit? 若把相邻点映射成相差两位的比特, 误判时会发生什么变化?

习题检测: 无

学到什么程度: 能读出 MPSK 的相位间隔、QPSK 的 I/Q 结构和格雷映射目的。

容易混淆的地方: 星座图半径、能量归一化和脉冲成形必须与 BER 的比较条件一致。点数多不等于所有指标都更优。

K095: OQPSK、 $\pi/4$ -QPSK 与 MDPSK

这节要解决什么问题

普通 QPSK 的相位路径可能出现 180° 跳变或绝对相位不确定时, 应该用错开 I/Q、旋转星座还是差分相位来解决哪一种问题?

本节要点

偏移四相相移键控 (offset QPSK, OQPSK) 让 I、Q 两路错开更新。这样可以避免两路同时翻转产生的 180° 跳变, 并减小限带后的包络起伏。 $\pi/4$ -QPSK 在两组旋转的 QPSK 星座之间切换。它限制相位路径, 并改善频谱特性。多进制差分相移键控 (M-ary DPSK, MDPSK) 编码相邻码元之间的相位变化, 目的是减轻绝对相位模糊。它和 OQPSK 要解决的问题不同。

学完后有什么用

K095 同时用到 K087 的差分思想和 K094 的 I/Q 星座。K096 会比较相位跳变和相位模糊对系统性能的不同影响。

怎么分析

先标出普通 QPSK 的相位转移。再分别判断是否限制 I/Q 同时更新，是否改用相对相位。不要把所有改进方案都理解成提高 BER。

资源定位：

- PPT：原稿第 117–131 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.4.4，书内第 213–215 页。

马上检查： OQPSK 限制的是什么跳变？MDPSK 解决的是什么参考问题？为什么两者不能互换？

习题检测： 无

学到什么程度： 能区分 OQPSK、 $\pi/4$ -QPSK 和 MDPSK 的设计动机与主要代价。

容易混淆的地方： 复杂差分译码和同步环路不在本章主线。本节只要求掌握相位路径、参考和工程取舍。

K096：多进制抗噪性能与本章小结

这节要解决什么问题

当 M 增大、星座点变多或频率候选变密时，BER 为什么会变化？怎样在 E_b/N_0 、带宽、同步和复杂度条件明确时解释这种变化？

本节要点

多进制调制的抗噪性能，主要看候选信号在噪声中是否容易分开。在平均功率相同的条件下，星座点增多通常会缩小最小距离，误判的可能性会增大。比特率相同时，符号率会下降，因此可以提高频带利用率。MFSK 还可以用更多带宽换取更容易区分的频率。阅读 BER 曲线前，要先确认四件事：信道是否为 AWGN、是否相干同步、比较的是等能量还是等功率，以及横轴使用哪一种信噪比。选方案时，先确定资源条件，再比较候选信号的距离和接收复杂度，最后判断可靠性。

学完后有什么用

K096 回顾 K092–K095 的多进制方案。第 8 章会继续研究新型数字调制。第 9 章会从信号空间的角度解释最佳接收。这里的判决仍要用到第 6 章的码元成形和抽样知识。

怎么分析

先列出比较条件。再从星座或频率间隔、带宽、同步和复杂度中选至少两项解释 BER 的变化。如果条件不全，就写“无法直接比较”。

资源定位：

- PPT：原稿第 132–139 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§7.5，书内第 215–223 页。

马上检查：为什么只知道 M 和 $\log_2 M$ 还不能判断 BER？给出一个必须写在性能曲线旁的模型条件。

习题检测：无

学到什么程度：能用候选信号距离和资源约束概括二进制、多进制调制的性能折衷，并指出本章公式边界。

容易混淆的地方：衰落、频偏、相位噪声、非高斯干扰和自适应调制属于后续扩展。不能直接套用本章 AWGN 下的结论。

3 术语与本章自查

先遮住第三列，逐行回答问题。答不出时回到对应的 K 小节。用这些术语检查自己是否遗漏了载波参数、判决条件、星座距离和方案选择的理由。

术语与符号	英文名/缩写	我应能回答的问题（答出后勾选）
数字带通传输	digital bandpass transmission	能否说明基带为何要搬移到载波频带？ ☐
振幅键控 ASK / OOK	amplitude shift keying / on-off keying	能否写出有载波/无载波两个候选并指出幅度敏感性？ ☐
频移键控 FSK	frequency shift keying	能否说明 f_1, f_2, T_B 如何影响判决与带宽？ ☐
相移键控 PSK / BPSK	phase shift keying / binary PSK	能否画相反相位的二点星座并标出相干参考？ ☐
差分相移键控 DPSK	differential PSK	能否解释相位模糊缓解和差分误差传播？ ☐
相干/非相干检测	coherent / noncoherent detection	能否列出同步要求、判决量和性能代价？ ☐
误码率 P_b 、 E_b/N_0	bit error rate / energy per bit to noise PSD	能否在公式旁写出 AWGN、同步和能量条件？ ☐
多进制阶数 M 与码元率 R_s	M-ary modulation	能否用 $R_b = (\log_2 M) R_s$ 换算？ ☐
MASK / MFSK / MPSK	M-ary ASK/FSK/PSK	能否指出分别改变幅度、频率还是相位？ ☐
星座图与最小距离	constellation / minimum distance	能否解释点数增加时最近邻距离和 BER 的趋势？ ☐
QPSK 与 I/Q	quadrature PSK / in-phase-quadrature	能否从两比特画出 I/Q 支路和四点星座？ ☐
格雷映射	Gray mapping	能否说明相邻误判为何只造成一位比特错误？ ☐
OQPSK、 $\pi/4$ -QPSK	offset / rotated QPSK	能否区分限制相位跳变和改善频谱路径的动机？ ☐
MDPSK	M-ary differential PSK	能否与 OQPSK 区分相位模糊和相位跳变问题？ ☐

本章自查：

- (1) 给定带通信道和码元率，我能否说明为什么搬移频谱以及选择改变哪一个载波参数？
- (2) 我能否从接收结构说出判决量、同步要求和 BER 公式的适用条件？
- (3) 我能否用统一的带宽、功率、比特率和复杂度口径比较二进制方案？
- (4) 当 M 增大或采用 QPSK/OQPSK/MDPSK 时，我能否用候选距离、相位路径和资源代价解释性能变化？